

Calculer rapidement des termes et de petites sommes.

- 1 Calculer $1 + 2 + 3 + 4 + 5$.
- 2 Calculer $3 + 6 + 9 + 12$.
- 3 $u_n = 2n + 1$. Calculer u_4 .
- 4 Suite arithmétique $u_0 = 4$, $r = 3$. Calculer u_5 .
- 5 Suite géométrique $v_0 = 2$, $q = 3$. Calculer v_3 .
- 6 Écrire $2 + 4 + 8 + 16$ avec un symbole $\sum$.

CONSEILS

- Une somme additionne plusieurs termes.
- Chercher le premier et le dernier terme.
- Compter le nombre de termes.

VIGILANCE

- Ne pas confondre terme u_n et somme de termes.
- Le symbole $\sum$ indique les indices parcourus.

CORRECTION — N13

Réactivation : suites et calculs

Série A
Calculatrice interdite

- 1 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$
- 2 $3 + 6 + 9 + 12 = 30.$
- 3 $u_4 = 2 \times 4 + 1 = 9.$
- 4 $u_5 = 4 + 5 \times 3 = 19.$
- 5 $v_3 = 2 \times 3^3 = 2 \times 27 = 54.$
- 6 $2 + 4 + 8 + 16 = \sum_{k=1}^4 2^k.$

MÉTHODE

Une somme de termes consécutifs se prépare en identifiant l'indice de départ et l'indice d'arrivée.

VIGILANCE

Un symbole $\sum$ doit toujours avoir un indice de départ et un indice d'arrivée.

Utiliser la structure d'une somme de termes consécutifs.

- 1 Calculer $1 + 2 + \dots + 20$.
- 2 Calculer $5 + 6 + \dots + 15$.
- 3 Suite arithmétique $u_0 = 3$, $r = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_5$.
- 4 Somme $12 + 15 + \dots + 30$. Donner le nombre de termes.
- 5 Calculer $12 + 15 + \dots + 30$.
- 6 Exprimer $7 + 10 + 13 + \dots + 34$ comme somme arithmétique.

CONSEILS

- Somme arithmétique :
nombre de termes $\times$
moyenne des extrêmes.
- Vérifier que les termes
sont consécutifs dans la
suite.
- Compter avec les rangs.

VIGILANCE

- Le nombre de termes n'est
pas forcément le dernier
nombre.
- Pour 5 à 15, il y a
 $15 - 5 + 1$ termes.

CORRECTION — N13

Sommes arithmétiques

Série B
Calculatrice interdite

- 1 $1 + 2 + \cdots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} = 210.$
- 2 Il y a 11 termes. Somme $= 11 \times \frac{5 + 15}{2} = 110.$
- 3 Les termes sont 3, 5, 7, 9, 11, 13. Somme $= 6 \times \frac{3 + 13}{2} = 48.$
- 4 De 12 à 30 avec pas 3 : 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Donc 7 termes.
- 5 Somme $= 7 \times \frac{12 + 30}{2} = 7 \times 21 = 147.$
- 6 $7 + 10 + 13 + \cdots + 34 = \sum_{k=0}^9 (7 + 3k).$

MÉTHODE

Pour une somme arithmétique : $S =$
 $\frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$

VIGILANCE

Toujours vérifier que le dernier terme annoncé appartient bien à la suite.

Calculer une somme géométrique ou repérer un seuil simple.

- 1 Calculer $1 + 2 + 4 + 8 + 16$.
- 2 Calculer $3 + 6 + 12 + 24$.
- 3 Suite géométrique $u_0 = 5$, $q = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3$.
- 4 Une somme vaut $S_n = 1 + 2 + \dots + 2^n$. Calculer S_4 .
- 5 $v_0 = 100$, $v_{n+1} = 1,1v_n$. À partir de quel rang dépasse-t-on 120 ?
- 6 Épargne : 50 euros chaque mois pendant 6 mois. Somme versée ?

CONSEILS

- ▶ Ajouter les termes exacts.
- ▶ Pour un seuil, avancer rang par rang.
- ▶ Interpréter le résultat dans le contexte.

VIGILANCE

- ▶ La somme géométrique n'est pas le dernier terme.
- ▶ Pour un seuil, la question demande souvent le premier rang.

CORRECTION — N13

Sommes géométriques et seuils

Série C
Calculatrice interdite

- 1 $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$.
- 2 $3 + 6 + 12 + 24 = 45$.
- 3 $u_0 = 5, u_1 = 10, u_2 = 20, u_3 = 40$. Somme = 75.
- 4 $S_4 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$.
- 5 $v_1 = 110, v_2 = 121$. Le seuil 120 est dépassé au rang 2.
- 6 $6 \times 50 = 300$ euros.

MÉTHODE

Un modèle discret s'interprète terme par terme : valeur à un rang, cumul, puis seuil.

VIGILANCE

Le premier rang qui dépasse un seuil doit être vérifié par le rang précédent.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 $1 + 2 + \cdots + 10 =$ **A.** 10 **B.** 45 **C.** 55 **D.** 100
- 2 Somme $4 + 7 + \cdots + 22$. Nombre de termes : **A.** 6 **B.** 7 **C.** 18 **D.** 22
- 3 $2 + 4 + 8 + 16 =$ **A.** 16 **B.** 24 **C.** 30 **D.** 32
- 4 $\sum_{k=0}^3 (2k + 1) =$ **A.** 4 **B.** 8 **C.** 12 **D.** 16
- 5 $u_0 = 10, u_{n+1} = u_n + 5. u_0 + \cdots + u_3 =$ **A.** 25 **B.** 40 **C.** 70 **D.** 100
- 6 100, 120, 144, ... Modèle :
A. arithmétique **B.** géométrique **C.** constant **D.** impossible

CONSEILS

- Compter les termes avant de sommer.
- Développer le symbole $\sum$ si besoin.
- Repérer addition ou multiplication répétée.

VIGILANCE

- Le dernier terme n'est pas la somme.
- Dans un QCM, une réponse plausible peut oublier un terme.

- 1 Réponse C . $\frac{10 \times 11}{2} = 55$.
- 2 Réponse B . 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 : 7 termes.
- 3 Réponse C . $2 + 4 + 8 + 16 = 30$.
- 4 Réponse D . $1 + 3 + 5 + 7 = 16$.
- 5 Réponse C . $10 + 15 + 20 + 25 = 70$.
- 6 Réponse B . On multiplie par 1,2.

MÉTHODE

Développer mentalement les premiers termes permet d'éviter la plupart des erreurs de somme.

VIGILANCE

La somme, le terme et le seuil sont trois objets différents.